(3)학년 CREATE 모형 기반 교수학습 지도안

1 주제(단원) 개요

학년 학기	3학년 1학기	과목	과학	차시	11
단원(주제)	3. 식물의 생활(디지털 돋보기와 AI로 탐사하는 우리 주변의 식물 세계)				
관련 성취기준	[4과03-01] 여러 가지 식물을 관찰하여 특징에 따라 식물을 분류할 수 있다. [4과03-02] 다양한 환경에 서식하는 식물을 조사하여 식물의 생김새와 생활 방식이 환경과 관련되어 있음을 설명할 수 있다. [4과03-03] 식물의 특징을 이용하여 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하여 협력적으로 소통할 수 있다.				
내용 요소	지식 · 이해	과정 · 기능	가치 · 태도		
	• 잎의 구조적 특징 • 환경별 식물의 적응 방식 • 식물의 특징을 이용한 생활용품	• 식물 관찰 및 분류하기 • 서식지 조사 및 해석하기 • 생활용품 설계하기	• 식물에 대한 흥미와 호기심 • 생명 존중 및 다양성 인정 • 협력적 소통		
AI · 디지털 교육자료	패들렛 보드(샌드박스), 구글어스, 캔바, 디지털 돋보기 앱(구글 렌즈), 디지털 드로잉 도구(아트봉봉스쿨), 퀴즈플랫폼(젭퀴즈, 띵커벨), 온라인 설문도구(구글 폼즈), AI 평가도구(클리포AI), 메타버스(국립생태원 에코버스), 교사 제작 동료평가 웹앱, 태블릿 PC				

단원(주제) 차시 계획	
차시	세부 수업 내용
1	단원 도입 보드 만들기(교과서 살펴보기-개념 찾기-탐구 질문 만들기)
2	여러 가지 식물을 관찰하여 특징에 따라 식물을 분류하기
3	우리 주변에 사는 식물의 생김새와 생활 방식 조사하기
4	물에 사는 식물의 특징을 알고, 물에 사는 식물의 생김새와 생활 방식 조사하기
5	사막에 사는 식물의 특징을 알고, 사막에 사는 식물의 생김새와 생활 방식 조사하기
6~7	다양한 식물이 살기에 알맞은 식물원 만들기
8	식물의 특징을 이용한 생활용품을 조사하고 공유하기
9	식물의 특징을 이용한 생활용품 설계하기
10~11	식물이 준 아이디어, 씨를 심는 로봇 알기, 식물의 생활 마무리하기

2 단원(주제) 설계

<table>
<tr><th>단계</th><th>수업자의 단원(주제) 설계</th><th>활용 교육자료
★ (AI·디지털 자료)
△ (아날로그 자료)</th></tr>
<tr><td>C
(진단)</td><td><진단 도구 선정>
• 식물의 구조(잎, 줄기)에 대한 기본 인지 상태와 사막, 물에 사는 식물에 대한 학생들의 오개념을 구글 폼즈로 진단하여 데이터를 수집한다.
• 패들렛을 활용한 가치수직선 조사를 통해 식물의 특징을 이용한 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품에 대한 사전 인식을 파악하고, 단원 수업이 끝난 후 인식 변화를 점검한다.

<학습자 실태 분석>
• 태블릿 PC(패들렛) 조작 능력이 우수하여 자신의 의견을 시각적으로 표현하는 데 적극적임. 단원 시작 전 식물의 생태적 특징과 일상 속 활용에 대한 인식은 단순 흥미 수준에 머물러 있으므로, 단원 학습이 끝난 후 동일한 가치수직선 조사를 통해 식물의 유용성과 과학적 가치에 대한 인식 변화를 정량적·정성적으로 비교 점검할 필요가 있음.</td><td>★ 태블릿 PC
★ 패들렛 보드 (샌드박스)
★ 온라인 설문도구 (구글 폼즈)
△ 다양한 식물 잎</td></tr>
<tr><td>R
(탐색)</td><td><교육자료 선정>
• 학생의 학습 상태를 점검 및 지원하고 다양한 학습 콘텐츠를 효율적으로 제공하기 위해 태블릿 PC를 활용한다.
• 단원 학습의 체계적인 정리 및 학생 접근성 편의를 고려하여 패들렛 보드를 활용해 학습 산출물을 기록 및 정리한다.
• 잎의 생김새 및 다양한 식물 관찰을 위해 디지털 돋보기 앱(구글 렌즈)을 활용한다. 관찰 재료로서 다양한 잎, 부레옥잠, 알로에, 연잎을 준비한다.
• (AI 리터러시) 구글 렌즈가 사진으로 찾아 주는 식물 이름은 틀릴 수 있으므로 식물도감과 대조하여 확인하게 한다.

<교육과정 수정 여부 결정>
• 단원 시작 전 학생들이 차시별 내용을 살펴보며 학습하게 될 개념(중요한 낱말)을 찾아보고, 궁금한 것과 더 알고 싶은 것에 대해 질문을 만들어보도록 한다. 전체 차원에서 내용을 정리하고 게시하여 단원을 학습하는 동안 지속적으로 점검한다.
• 모둠별로 다양한 식물을 기준을 정해 분류해 보게 한다. 이후 식물의 생김새와 생활 방식을 정리하고, 각 식물의 생김새와 생활 방식을 조사하는 활동을 통해 단원에서 학습하게 될 개념을 명확히 한 후 관찰 및 탐구를 수행한다.
<일반화문장 및 탐구 질문 준비>
<table><tr><th>일반화 문장(배움 문장)</th><th>탐구 질문</th></tr><tr><td>• 식물은 자기가 살아가는 환경에 알맞은 생김새와 생활 방식을 지닌다.</td><td>• 주변의 수많은 식물의 잎을 단 하나의 기준으로 완벽하게 나눌 수 있을까?</td></tr></table></td><td>★ 패들렛 보드 (샌드박스)
★ 구글 렌즈
★ 구글 어스
★여러 종류의 식물 사진을 활용한 온라인 분류 활동 자료 제시
△ 다양한 식물 잎
△ 부레옥잠, 연잎</td></tr>
</table>

		• 사막의 선인장과 물에 떠서 사는 부레옥잠이 서로 서식지를 바꾸면 살 수 있을까?
	• 인간은 식물의 특징을 모방하여 실생활 문제를 해결한다.	• 도깨비바늘 씨앗이나 연잎의 성질은 우리의 일상을 어떻게 바꾸었을까?
E **(실행)**	**<온·오프라인 연계 학생 맞춤형 탐구 실행>** • 학생들이 교실 밖 화단에서 태블릿 PC로 직접 식물 잎을 촬영하고, 교실로 돌아와 디지털 돋보기 앱을 통해 잎맥의 모양(그물맥, 나란히맥)을 정밀히 관찰한다. • 사막이나 높은 산 등의 환경은 구글 어스를 활용하여 공간적 제약을 극복한다. • 태블릿 PC를 활용해 다양한 식물을 촬영하고 패들렛에 기록하고 상호 공유한다. • (디지털 윤리) 촬영할 때는 식물만 찍고 친구 얼굴이 나오지 않게 하며, 패들렛은 비공개 보드로 운영하고 실명 대신 번호나 별명을 쓴다. • 어린이용 검색 엔진이나 교사가 패들렛에 모아 준 링크를 활용한 조사학습 및 디지털 기반 산출물 제작을 통해 학생 주도적인 탐구 활동이 이뤄지도록 한다. **<디지털 플랫폼을 활용한 협력 및 공유>** • 단원의 전체적인 학습 및 산출물을 패들렛에 누가 기록하여 학생들이 학습 내용을 지속적으로 확인할 수 있도록 한다. • 학생들이 패들렛, 아트봉봉스쿨, 캔바 등 다양한 협력 기반 플랫폼을 활용하여 서로의 학습을 공유 및 피드백하도록 한다. **<데이터 기반 실시간 모니터링 및 피드백>** • 매 차시 정리 때 퀴즈 플랫폼(띵커벨, 젭퀴즈)의 출구 퀴즈와 AI 디지털 도구를 활용하여 학생의 이해도를 점검 및 피드백한다.	**★ 구글 어스** **★ 구글 렌즈** **★ 패들렛 보드 (샌드박스)** **★ 퀴즈 플랫폼 (띵커벨, 젭퀴즈)** **★ 디지털 드로잉 도구 (아트봉봉스쿨)** **△ 다양한 식물 잎** **△ 알로에**
A **(분석)**	**<실행 분석 및 평가>** • 학생들이 식물의 생김새와 생활 방식이 환경과 관련되어 있음을 알고, 식물과 환경의 관계, 식물의 다양성을 인식하고 있는지 점검한다. 학생들의 이해도에 따라 학습 자료 및 내용을 변경하여 교수·학습 활동을 다시 수행하거나 피드백을 통해 오개념을 점검한다. **<환류 및 복귀 여부 판단>** • 5차시 종료 후 띵커벨 형성평가('이 식물은 왜 이런 생김새일까?' 이유 설명 3문항)와 AI 진단(클리포 AI) 결과, 3문항 중 2문항 이상 바르게 답하지 못해 '환경에 따른 식물의 생김새 변화' 개념을 단순 암기로 이해하거나 인과관계를 설명하지 못하는 학생이 학급의 30% 이상이면, T(전이) 단계인 6~7차	**★ 패들렛 보드 (샌드박스)** **★ AI 평가도구 플랫폼 (클리포 AI)**

	시로 넘어가지 않고 E(실행) 단계로 복귀하여 부레옥잠 공기주머니 단면 관찰 실험이나 선인장 가시 가상 실험을 재수행하도록 수업을 환류한다. 30% 미만이면 T(전이) 단계로 진행하되, 미도달 학생은 6차시 도입에서 '환경-특징 연결 카드'로 개별 보충한다. 관찰 자료 자체를 잘못 이해한 학생(예: 선인장 가시를 줄기로 앎)이 학급의 30% 이상이면 R(탐색) 단계로 복귀하여 관찰 자료를 바꾸어 다시 탐색한다.	
T **(전이)**	**<타 교과 및 실생활과 연결>** • 모둠별로 식물이 사는 각 환경에 알맞은 식물원을 만들어 패들렛에 공유한다. • 식물의 특징을 이용한 생활용품을 조사하고 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품을 설계하여 패들렛에 공유한다. • 10~11차시에는 '식물이 준 아이디어, 씨를 심는 로봇'을 알아보며 식물의 특징을 모방한 기술(생체모방)로 배움을 넓히고, 생활용품 디자인(미술)·발표하기(국어)와 연계한다.	**★ 패들렛 보드** **(샌드박스)**
E **(성장)**	**<단원(주제) 학습 정리하기>** • 다양한 환경에 맞는 식물의 생김새와 생활 방식을 작성한다. • 식물의 특징이 생활용품과 우리 생활에 주는 도움을 일반화 문장으로 작성한다. **<자기성찰 질문 및 활동 제공>** • 단원 도입 단계의 가치수직선을 다시 살펴보고, 식물의 특징을 이용한 일상생활에서 활용할 수 있는 생활용품에 대한 자기 생각 변화 여부를 표현 및 공유한다. • 단원 소감 나누기	**★ 패들렛 보드** **(샌드박스)** **★ 퀴즈 플랫폼** **(땅커벨, 젭퀴즈)**

3 단원(주제) 실행-1

학년 학기	3학년 1학기	과목	과학	차시	6~7/11 공개수업: 7차시
단원(주제)	3. 식물의 생활(다양한 식물이 사는 식물원 만들기)			교과서 쪽수	과학: 72~73 실험관찰: 44~45
배움 주제	다양한 식물이 살기에 알맞은 식물원 만들기			활용 교육 자료	태블릿 PC, 교과서, 식물도감, 패들렛, 아트봉봉
학습 목표	식물의 생김새와 생활 방식이 환경과 관련되어 있음을 설명하며, 다양한 식물이 살기에 알맞은 식물원을 만들 수 있다.				

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료) •(유의점)
도입	◆ 문제 인식 및 동기 유발 - 식물원에 갔던 경험 이야기하기 - '이런 곳이 있어요' 세계의 다양한 식물을 만나는 국립생태원 살펴보기 - 식물원의 환경에 따라 서식하는 식물의 특징을 관련지어 생각하기	★ 태블릿 PC • 국립생태원을 살펴보고 실생활 경험과 연계할 수 있도록 지도
전개	[식물원 만들기 준비하기] ◆ 가상 탐구: 메타버스를 통한 환경별 식물 관찰하기 - 국립생태원 메타버스 시스템 '에코버스'를 통해 국립생태원 가상 세계 체험하기 - 식물원에서 보았던 식물과 그 식물이 있던 환경의 특징 관찰하기 ◆ 정보 수집 및 원리 탐구 - 비슷한 환경에 사는 다양한 식물 조사하기 - 환경별 식물 분류하기 - 식물의 생김새와 생활 방식은 환경과 어떤 관련이 있는지 연관 짓기 [식물원 만들기] ◆ 설계 및 제작 - 식물원 도안을 살펴보고 식물이 사는 환경에 따라 구역 정하기 - 식물이 사는 각 환경에 알맞은 식물 배치하기 - 식물이 사는 환경을 생각하면서 식물원 만들기 ◆ 식물원 소개하기 - 내가 만든 식물원을 공유 플랫폼(패들렛 컬럼)에 올려 전시하기 - 친구들이 만든 식물원을 보고, 새롭게 알게 된 내용이나 칭찬할 점 작성하기	△ 식물도감, 교과서 붙임딱지 활용 ★ 패들렛, 메타버스, 아트봉봉 • 학습 내용과 관련 있는 에코리움 전시관을 가상 체험할 수 있도록 안내 • 디지털 자료와 함께 식물도감과 교과서 붙임딱지 등 다양한 자료를 통해 조사할 수 있도록 지도 • 정보를 수집할 때 신뢰할 만한 정보를 선별하고 정보 공유 시, 출처를 꼭 밝힐 수 있도록 사전 교육 • 식물원 도안을 참고하여 원하는 그림 도구를 사용하고 다양한 방식으로 표현하도록 지도 • 새로 알게 된 점이나 궁금한 점, 칭찬할 점 등 긍정적인 댓글을 작성할 수 있도록 지도
정리	◆ 학습 내용 정리하기 - 패들렛의 샌드박스를 활용하여 배운 내용을 스스로 정리하기 1. 각 환경에 사는 다양한 식물 찾아보기 2. 환경과 식물의 생김새와 생활 방식이 서로 관련되어 있음을 알고 예를 들어 설명하기	★ 패들렛(샌드박스) • 어려움이 있는 학생은 과학 66~71쪽을 보면서 다양한 식물이 살기에 알맞은 환경을 다시 학습하도록 안내

4 단원(주제) 평가-1

평가 내용	비슷한 환경에 사는 식물을 조사하여 다양한 식물이 살기에 알맞은 식물원을 만들고, 환경과 식물의 특징이 관련되어 있음을 설명하기
평가 과제	비슷한 환경에 사는 식물을 조사하여 다양한 식물이 살기에 알맞은 식물원을 만들고, 식물의 생김새와 생활 방식이 환경과 관련되어 있음을 설명하고 공유 플랫폼에 올리기
평가 도구	클리포 AI 입력 데이터 기록, 교사의 최종 검토 루브릭
평가 유의점	- 학생들이 공유한 식물원 자료를 클리포 AI에 입력하여 AI의 진단을 평가 근거로 활용하되, 최종 평가는 교사가 학생의 이해도를 종합하여 결정한다. 클리포 AI에 입력할 때에는 학생 이름이나 얼굴이 나온 사진 등 개인정보를 지우고 번호로 바꾼다. - 식물원을 만들 때 아름답게 표현하는 것만 중요한 것이 아니라 다양한 식물이 살기에 알맞도록, 환경에 알맞은 식물을 조사하여 그 특징을 자세하게 설명하는 것이 중요한 평가 요소임을 설명한다.

기준 / 평가 요소	잘함	보통	노력 요함
환경에 알맞은 식물원을 만들고, 식물의 생김새·생활 방식과 환경의 관계 설명하기	환경별로 알맞은 식물을 골라 식물원에 배치하고, 각 식물의 생김새와 생활 방식이 그 환경에 어떻게 알맞은지 이유를 들어 설명할 수 있다.	환경별로 알맞은 식물을 골라 식물원에 배치하고, 식물의 생김새나 생활 방식 중 한 가지를 환경과 관련지어 설명할 수 있다.	교사나 친구의 도움을 받아 환경에 알맞은 식물을 골라 배치하고, 환경과 관련된 식물의 생김새를 한 가지 말할 수 있다.

평가 피드백 및 환류 계획	- 식물원을 만들 때 심미적인 요소만 평가하지 않고, 식물의 생김새와 생활 방식이 환경과 관련되어 있음을 과학적 사고로 연결하여 조사하고 설명할 수 있는지 평가합니다. - 식물원 만들기를 통해 이전 차시에서 학습한 우리 주변에 사는 식물, 물에 사는 식물, 사막이나 높은 산에 사는 식물의 생김새와 특징, 각 식물이 사는 환경 등을 종합적으로 사고할 수 있는지 평가합니다. - 식물원 만들기 전(5차시 종료 후) 띵커벨 형성평가(이유 설명 3문항)에서 2문항 이상 바르게 답하지 못한 학생이 학급의 30% 이상이면 E(실행) 단계로 돌아가 부레옥잠 공기주머니 단면 관찰 등을 다시 하고, 30% 미만이면 식물원 만들기를 진행하되 미도달 학생은 6차시 도입에서 '환경-특징 연결 카드'로 개별 보충합니다. 관찰 자료 자체를 잘못 이해한 학생(예: 선인장 가시를 줄기로 앎)이 학급의 30% 이상이면 R(탐색) 단계로 돌아가 관찰 자료를 바꾸어 다시 탐색합니다. - 어려움이 있는 학생은 관련 차시를 안내하여 스스로 학습할 수 있도록 지도합니다. - 학생들이 만든 식물원은 출력하여 교실 게시판에 게시하거나 온라인 게시판(패들렛)에 올려서 수업 시간 외에도 함께 감상할 수 있도록 하고, 정보를 공유하며 결과물을 보완할 수 있도록 합니다.

3 단원(주제) 실행-2

<table>
<tr><td>학년 학기</td><td>3학년 1학기</td><td>과목</td><td>과학</td><td>차시</td><td>8/11</td></tr>
<tr><td>단원(주제)</td><td colspan="3">3. 식물의 생활(식물의 특징을 이용한 생활용품을 조사하고 공유하기)</td><td>교과서 쪽수</td><td>과학: 76~77
실험관찰: 46~47</td></tr>
<tr><td>배움 주제</td><td colspan="3">식물의 특징을 이용한 생활용품을 조사하고 공유하기</td><td rowspan="2">활용 교육 자료</td><td rowspan="2">태블릿 PC, 교과서, 연잎, 비커, 스포이트, 패들렛</td></tr>
<tr><td>학습 목표</td><td colspan="3">식물의 특징을 이용한 생활용품을 조사해 조사 결과를 공유하고 설명할 수 있다.</td></tr>
<tr><td>단계</td><td colspan="4">수업 내용 및 활동</td><td>자료 및 유의점
★ (AI·디지털 자료)
△ (아날로그 자료)
•(유의점)</td></tr>
<tr><td>도입</td><td colspan="4">◆ 동기 유발
- “What’s in my bag?” 선생님 가방 안에 물건 추측해 보기
- 가방 안 우산과 식물과의 관계 추측해 보기
- 우산의 방수 기능은 식물과 어떤 연관성이 있는지 연관 짓기</td><td>△ 가방, 우산, 벨크로 테이프, 물받이 접시 등</td></tr>
<tr><td>전개</td><td colspan="4">◆ 탐구 활동(관찰하기)
- 연잎의 표면을 관찰하고, 태블릿 PC 카메라를 이용하여 표면 사진을 찍고 확대해 보기
- 연잎에 물을 한 방울씩 떨어뜨리고 연잎의 모습을 관찰하기
- 연잎의 특징을 우리 생활에서 어떻게 이용할 수 있는지 이야기 나누기

◆ 탐구 활동(조사하기)
- 식물 생김새(구조적 특징)나 기능에 따른 생활용품 안내하기
- 식물의 특징을 이용한 생활용품을 조사하기
- 조사한 내용을 출처와 함께 정리하기

◆ 탐구 내용 공유하기(발표하기)
- 조사한 내용을 공유 플랫폼(패들렛 컬럼)에 올려 공유하기
- 친구들의 조사 결과를 보고, 새롭게 알게 된 내용을 댓글 달기
- 식물의 특징을 이용한 생활용품에는 어떤 것들이 있는지 발표하기</td><td>△ 연잎, 스포이트, 비커
★ 태블릿 PC 카메라, 패들렛
• 연잎을 관찰할 때에는 눈으로 보거나 손으로 만져 보면서 표면의 감촉을 느껴 보는 등 다양한 감각을 사용하도록 안내

• 조사한 내용을 공유할 때 믿을 만한 정보인지 확인하고 출처를 밝히도록 안내, 다른 사람의 조사 결과를 보고 댓글을 작성할 때 칭찬할 점을 위주로 예의를 갖추어 쓰도록 지도</td></tr>
<tr><td>정리</td><td colspan="4">◆ 학습 내용 정리하기
- 패들렛의 샌드박스를 활용하여 배운 내용을 스스로 정리하기
1. 연잎의 특징을 우리 생활에서 이용할 수 있는 방법
2. 식물의 특징을 이용한 생활용품의 예시
3. 생활하면서 겪는 불편함 중, 오늘 배운 식물의 특징으로 해결할 수 있는 것을 생각해 보기
- 설계할 생활용품 아이디어와 설계도 초안 시작하기(다음 차시에 완성)</td><td>★ 샌드박스
• 식물의 특징을 이용할 수 있는 생활용품 생각해 보기에서 다양한 의견이 나올 수 있도록 허용적인 분위기를 형성</td></tr>
</table>

4 단원(주제) 평가-2

평가 내용	식물의 특징을 이용한 생활용품을 조사해 조사 결과를 공유하고 설명하기		
평가 과제	식물의 특징을 이용한 생활용품을 2가지 이상 조사해서 조사 결과를 공유 플랫폼에 올리고, 내용을 자세하게 설명하기		
평가 도구	클리포 AI 입력 데이터 기록, 교사의 최종 검토 루브릭		
평가 유의점	- 학생들의 조사 결과를 공유한 자료를 클리포 AI에 입력하여 AI의 진단을 평가 근거로 활용하되, 최종적인 평가 결과는 교사가 결정한다. 클리포 AI에 입력할 때에는 학생 이름이나 얼굴이 나온 사진 등 개인 정보를 지우고 번호로 바꾼다. - 조사한 내용을 공유할 때에는 사진을 첨부해서 중요한 내용만 간결하게 설명하는 것이 이해를 돕는 것임을 안내한다.		
기준 / 평가 요소	**잘함**	**보통**	**노력 요함**
식물의 특징을 이용한 생활용품을 조사·공유하고, 설명하기	식물의 특징을 이용한 생활용품을 2가지 이상 조사하여, 각각 어떤 식물의 어떤 특징(생김새·기능)을 이용했는지 연결하여 출처와 함께 설명할 수 있다.	식물의 특징을 이용한 생활용품을 조사하여, 그중 1가지 이상에 대해 이용한 식물의 특징(생김새·기능)을 연결하여 설명하고, 출처를 1가지 이상 밝힐 수 있다.	교사나 또래, 혹은 디지털·AI 도구의 지원을 받아 식물의 특징을 이용한 생활용품을 1가지 찾고, 어떤 식물을 이용했는지 말할 수 있다.
평가 피드백 및 환류 계획	- 단순히 식물 성분을 쓴 제품(예: 장미 향이 나는 샴푸)이 아니라, 식물의 구조나 기능적 특징을 과학적 원리로 연결하여 조사했는지 평가한다. - 식물의 특징을 이용한 생활용품을 조사하는 활동과 조사 결과를 공유하는 활동을 통해 다음 차시인 식물의 특징을 이용한 생활용품 설계하는 활동으로 이어질 수 있도록 한다. - 조사 결과를 발표하고 공유하는 과정에서 다른 친구의 발표를 듣고 긍정적인 점과 개선할 점을 제안하는 태도를 관찰하여 피드백한다. - 조사 및 공유 활동이 끝나면, 학생들이 발표한 식물의 특징과 원리들을 교실 벽면이나 패들렛(Padlet) 등 온라인 게시판에 [식물 특징 카드] 형태로 모아둔다.		

3 단원(주제) 실행-3

학년 학기	3학년 1학기	과목	과학	차시	9/11
단원(주제)	3. 식물의 생활(식물의 특징을 이용한 생활용품 설계하기)			교과서 쪽수	48~49
배움 주제	식물의 특징을 이용한 생활용품 설계하기			활용 교육 자료	패들렛 샌드박스, 캔바, 교사 제작 동료평가 웹앱, 태블릿 PC
학습 목표	식물의 특징을 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 생활용품을 설계할 수 있다.				

단계	수업 내용 및 활동	자료 및 유의점 ★ (AI·디지털 자료) △ (아날로그 자료) •(유의점)
도입	[질문] 식물의 특징으로 우리 생활의 어떤 문제를 해결할 수 있을까요? ◆ 문제 상황 살펴보기 - 비 오는 날 가방이 젖는 모습 살펴보기 - 연잎의 특징 알아보기 - 학습 문제 확인하기 ▶ 식물의 특징을 이용하여 생활용품을 설계해 봅시다.	★캔바 ppt • 연잎의 방수 특징을 통해 학습 동기 유발
전개	◆ 모둠별 설계도 초안 완성하기(8차시 정리에서 시작한 초안) ▸생활 속 불편한 점과 활용할 식물의 특징 다듬기 → 설계도 완성하기(패들렛 샌드박스) ◆ 모둠별 설계도 최종 점검하기 ▸패들렛 샌드박스 활용 -해결하고자 하는 생활 속 문제 확인하기 -활용한 식물과 식물의 특징 확인하기 -생활용품의 기능과 기대 효과 점검하기 -발표 내용을 최종 수정·보완하기 ◆ 생활용품 박람회 운영하기 ▸하나 남고 셋 가기 -발표자 1명은 모둠에 남아 작품 설명하기(2라운드로 운영하며 발표자를 바꾸고, 나머지 학생은 모둠 안에서 설명하기) -탐방자 3명은 다른 모둠을 방문하여 작품 살펴보기 ▸생활용품 발표하기 -해결하려는 문제, 활용한 식물의 특징 설명하기 -설계한 생활용품 소개하기 및 기대 효과 설명하기 ◆ 아이디어 씨앗 정원 참여하기 ▸동료 평가 -기준별로 잘 드러난 생활용품 고르기 -디지털 투표판에 아이디어 씨앗 심기 ☐ 식물의 특징이 잘 드러나요 ☐ 생활 속 문제를 해결해요 ☐ 기대 효과가 분명해요	★패들렛 샌드박스 • 발표 전 설계 내용을 점검하고 수정할 수 있도록 안내 • 발표자는 설계도를 중심으로 설명하도록 지도 • 탐방자는 식물의 특징과 생활용품의 연관성에 집중하여 듣도록 안내 ★교사 제작 동료평가 웹앱 • 인기투표가 아닌 동료 평가임을 강조 • 식물의 특징을 얼마나 잘 활용했는지 생각하며 평가하도록 안내 • 선택 이유를 식물의 특징과 연결하여 설명하도록 지도 • (디지털 윤리) 인터넷 이미지를 설계도에 쓸 때는 출처를 밝히고, 동료 평가 결과에 학생 이름이 드러나지 않게 하며 기준에 따라 공정하게 평가하도록 지도

	▸ 의견 나누기 -선택한 이유 이야기하기 -친구들의 다양한 생각 공유하기	
정리	◆ 일반화 문장 만들기 (개인별로 패들렛 샌드박스에 올리기) “식물의 _____ 을(를) 활용하면 우리 삶에 많은 도움을 줄 수 있다.” “인간은 식물의 _____ 을(를) 활용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있다.” ◆ 소감 나누기 -기억에 남는 생활용품 이야기하기 -새롭게 알게 된 점 발표하기	**★패들렛 샌드박스** • 친구들의 아이디어에서 배운 점을 공유하도록 안내

4 단원(주제) 평가-3

평가 내용	식물의 특징을 이용하여 생활 속 문제를 해결할 수 있는 생활용품을 설계하고 설명하기
평가 과제	생활 속 불편한 점을 해결하기 위해 식물의 특징을 활용한 생활용품을 설계하고, 활용한 식물의 특징과 기대 효과를 설명하기
평가 도구	학생 산출물(설계도), 발표 자료, 클리포 AI 분석 결과, 교사 관찰 기록, 루브릭
평가 유의점	생활용품의 완성도보다 식물의 특징을 적절하게 활용하였는지에 중점을 두어 평가한다. 학생이 식물의 특징과 생활용품의 관계를 자신의 말로 설명하도록 한다. 클리포 AI를 활용하여 설계 아이디어와 설명 내용을 분석할 수 있으나 최종 평가는 교사가 종합적으로 판단한다. 학생 이름이나 얼굴이 나온 사진 등 개인정보는 지우고 번호로 바꾸어 입력한다. 모둠 활동 과정에서의 협력과 의사소통(협력적 소통)도 교사 관찰 기록으로 함께 관찰하며, 관찰 기준은 다음과 같다. - 잘함: 모둠 설계 과정에서 자기 의견을 근거와 함께 말하고, 친구의 의견을 반영하여 설계를 고칠 수 있다. - 보통: 모둠 설계 과정에서 자기 의견을 말하고, 친구의 의견을 듣고 반응할 수 있다. - 노력 요함: 교사의 도움을 받아 맡은 역할에 참여하고, 자기 의견을 한 가지 말할 수 있다.

기준 / 평가 요소	잘함	보통	노력 요함
식물의 특징을 활용한 생활용품을 설계하고 설명하기	생활 속 문제, 활용한 식물의 특징, 생활용품의 기능을 서로 연결하여 설계도에 나타내고, 기대 효과를 근거를 들어 설명할 수 있다.	생활 속 문제를 해결하기 위해 식물의 특징을 활용한 생활용품을 설계하고, 활용한 식물의 특징과 생활용품의 기능을 연결하여 설명할 수 있다.	교사나 또래의 도움을 받아 활용할 식물의 특징을 고르고, 그 특징을 이용한 생활용품의 기능을 한 가지 말할 수 있다.

평가 피드백 및 환류 계획	- 우수 사례는 패들렛 갤러리 워크를 통해 공유하여 다양한 아이디어를 확산한다. - 식물의 특징과 생활용품의 관계를 설명하는 데 어려움을 보이는 학생은 친구들의 작품을 분석하며 보완하도록 한다. - 학생들이 설계한 생활용품을 바탕으로 식물 모방 기술(생체모방)의 실제 사례를 추가로 탐색하여 학습을 확장한다. - 평가 결과를 바탕으로 식물의 특징이 생활 속 문제 해결에 활용되는 다양한 사례를 재탐구하며 단원을 마무리한다.